

Corrigé détaillé — DS Algèbre linéaire

Problème 1

Rappel de cours

Un sous-espace vectoriel est un ensemble stable par combinaison linéaire. Une somme est directe si l'intersection est réduite à $\{0\}$.

Partie A

1. Montrer que E_n est un sous-espace vectoriel

Soient $x, y \in E_n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Par définition :

$$x = (x_1, \dots, x_n, 0), \quad y = (y_1, \dots, y_n, 0)$$

Alors :

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n, 0)$$

et :

$$\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n, 0)$$

Donc $x + y \in E_n$ et $\lambda x \in E_n$.

Ainsi, E_n est stable par combinaison linéaire.

E_n est un sous-espace vectoriel

Beaucoup d'élèves oublient d'écrire explicitement la stabilité complète.

2. Dimension

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre et génératrice de E_n .

Donc :

$\dim(E_n) = n$

Réponse rapide attendue, inutile de surdévelopper.

3. Codimension

Par définition :

$$\text{codim}(E_n) = \dim(E_{n+1}) - \dim(E_n)$$

Or :

$$\dim(E_{n+1}) = n + 1, \quad \dim(E_n) = n$$

Donc :

$\text{codim}(E_n) = 1$

Attention aux oublis de justification du calcul de dimension.

Partie B

4. Décomposition

Soit $x \in E_{n+1}$.

On écrit :

$$x = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$$

On pose :

$$y = (x_1, \dots, x_n, 0) \in E_n$$

$$z = x_{n+1}e_{n+1} \in \text{Vect}(e_{n+1})$$

Alors :

$$x = y + z$$

De plus, si :

$$x = y + z = 0 \Rightarrow y = -z$$

alors y et z ont des formes incompatibles sauf si nuls.

Donc :

$$E_{n+1} = E_n \oplus \text{Vect}(e_{n+1})$$

Point clé du sujet — valoriser fortement.

5. Construction inductive

Par récurrence :

$$E_1 = \text{Vect}(e_1)$$

et :

$$E_{n+1} = E_n \oplus \text{Vect}(e_{n+1})$$

Donc :

$$E_n = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Certains élèves oublient la récurrence explicite.

6. Caractérisation des bases

Un vecteur hors de E_n a une dernière coordonnée non nulle.

Donc il n'est pas combinaison linéaire des vecteurs de E_n .

Ainsi, il complète toute base.

Lien implicite avec théorème de la base incomplète.

Partie C

7. Croissance

$$F_n \subset F_{n+1} \Rightarrow \dim(F_n) \leq \dim(F_{n+1})$$

8. Majoration

$$F_n \subset E_n \Rightarrow \dim(F_n) \leq n$$

9. Stabilité

Si :

$$\dim(F_{n+1}) = \dim(F_n)$$

et :

$$F_n \subset F_{n+1}$$

alors :

$$\boxed{F_n = F_{n+1}}$$

Résultat fondamental en dimension finie.

Partie D

11. Espace vectoriel

Soient $x, y \in E$.

Ils appartiennent à un certain E_n .

Donc $x + y \in E_n \subset E$.

12. Non finiment engendré

Supposons E engendré par une famille finie.

Alors elle est contenue dans un E_N .

Donc impossible d'engendrer tout E .

E n'est pas de dimension finie

Question discriminante.

Problème 2

Rappel

Une famille est libre si :

$$\sum \lambda_i u_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$$

1.

Par définition, chaque vecteur est hors du précédent.

Donc aucune dépendance.

famille libre

2.

Contre-exemple :

(u, v) libre mais (v, u) non libérée.

Beaucoup oublient de donner un exemple explicite.

4. Réordonnement

On ajoute les vecteurs successivement hors du sous-espace engendré.

Méthode algorithmique implicite.

7. Caractérisation

Libérée + génératrice :

$\Rightarrow$ base

Question centrale du problème.

Problème 3

Partie A

$$A_n = u + nv, \quad B_n = v + nu$$

$$\overrightarrow{A_n B_n} = B_n - A_n = (n-1)u + (1-n)v$$

$$\overrightarrow{A_n C_n} = v_n$$

Les vecteurs sont non colinéaires car u, v le sont.

$\Rightarrow$ triangle

Erreur fréquente : inversion des coefficients.

Partie B

Tous les vecteurs sont combinaisons de u, v .

Donc :

$$\boxed{\text{plan invariant} = \text{Vect}(u, v)}$$

Partie C

$$\overrightarrow{A_n B_n} = (n-1)(u-v)$$

Donc direction constante.

$$\boxed{\text{toujours parallèle à } u-v}$$

Question piège classique.

Partie D

$$G_n = \frac{1}{3}(2+n)(u+v)$$

Suite affine en n .

Donc déplacement sur une droite.

Lecture géométrique attendue.

Partie E

$$S_n = \text{Vect}(u_n, v_n) = \text{Vect}(u, v)$$

Donc indépendant de n .

$$\boxed{\text{plan invariant}}$$